

Проверка статистических гипотез

Проверка статистических гипотез

Проверка статистических гипотез является одним из основных разделов математической статистики, в котором развиваются идеи и методы статистической проверки соответствия между экспериментальными данными и гипотезами об их вероятностной природе.

Статистическая гипотеза

Статистической гипотезой H называют **непротиворечивое** предположение:

- о виде закона распределения;
- о параметрах известного распределения.

Для проверки гипотез используют **статистический критерий** – специально подобранную одномерную случайную величину K , точное или приближённое распределение которой известно.

При проверке гипотезы по данным выборки вычисляют значения величин, от которых зависит критерий, и находят значение k_0 критерия K . Значение k_0 называют **наблюдаемым значением критерия**.

Результатом проверки гипотезы H может быть:

- Гипотеза верна и принимается согласно критерию;
- Гипотеза неверна и отвергается согласно критерию;
- Гипотеза верна, но отвергается согласно критерию (**ошибка первого рода**);
- Гипотеза неверна, но принимается согласно критерию (**ошибка второго рода**).

Вероятность совершить ошибку первого рода называют **уровнем значимости** α . Чаще всего принимают $\alpha = 0,05$, $\alpha = 0,01$, $\alpha = 0,005$.

Доверительная вероятность:

$$\gamma = 1 - \alpha$$

Одну из гипотез, которая исследователю кажется по каким-то соображениям наиболее правдоподобной, называют **нулевой** или **основной**. Нулевую гипотезу принято обозначать H_0 . В первую очередь проверяется нулевая гипотеза H_0 .

Наряду с основной рассматривают другие гипотезы $H_1, H_2, \dots, H_n$, противоречащие основной. Их называют **конкурирующими** или **альтернативными**.

Исходя из всех значений критерия K , вводят два непересекающихся множества:

- **критическая область** содержит значения, при которых гипотеза отвергается;
- **область принятия гипотезы** (область допустимых значений критерия) содержит значения, при которых гипотеза принимается.

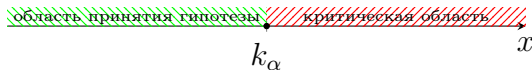
Так как K — одномерная случайная величина, эти области можно изобразить на числовой оси.

Границы критической области называют **критическими точками**. Их значения обозначают k_α , где α — уровень значимости.

Правосторонняя критическая область определяется неравенством

$$K > k_{\alpha}.$$

На числовой оси



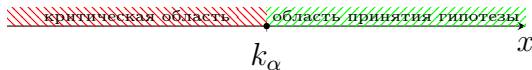
Вероятность попадания критерия K в критическую область:

$$P(K > k_{\alpha}) = \alpha.$$

Левосторонняя критическая область определяется неравенством

$$K < k_\alpha.$$

На числовой оси



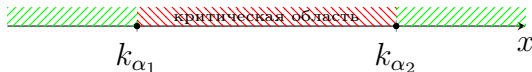
Вероятность попадания критерия K в критическую область:

$$P(K < k_\alpha) = \alpha.$$

Двусторонняя критическая область определяется неравенством

$$k_{\alpha_1} < K < k_{\alpha_2}, \quad k_{\alpha_1} < k_{\alpha_2}.$$

На числовой оси



Вероятность попадания критерия K в критическую область:

$$P(k_{\alpha_1} < K < k_{\alpha_2}) = \alpha.$$

Для многих критериев K составлены таблицы, позволяющие по одному из условий найти точку k_α или точки k_{α_1} и k_{α_2} .

В зависимости от наблюдаемого значения критерия k_0 гипотеза будет принята или отвергнута.

- Гипотезу отвергают, если наблюдаемое значение критерия k_0 принадлежит критической области.
- Гипотезу принимают, если наблюдаемое значение критерия k_0 принадлежит области принятия гипотезы, опираясь при этом на принцип практической невозможности маловероятных событий.

Вопрос о рациональном выборе уровня значимости в данных конкретных условиях является весьма существенным.

При этом желанию применять правила лишь с

**высокой (близкой к единице) доверительной вероятностью
уровнем значимости близким к нулю**

противостоит то обстоятельство, что при ограниченном числе наблюдений такие правила не дают возможности установить неравенство вероятностей даже при заметном неравенстве частот.

Замечание. Способы оценки параметров и проверки гипотез основаны на предположении, что число наблюдений, необходимых для достижения заданной точности выводов, определяют заранее (до проведения экспериментов).

Однако часто априорное определение числа наблюдений нецелесообразно, т. к., не фиксируя **число опытов** заранее, а определяя его в ходе эксперимента, можно уменьшить его математическое ожидание.

Сначала это обстоятельство было замечено на примере выбора одной из двух гипотез по последовательности независимых испытаний.

Соответствующая процедура состоит в следующем: на каждом шаге по результатам уже проведенных наблюдений решают:

1. провести следующее испытание,
2. прекратить испытания и принять нулевую гипотезу,
3. прекратить испытания и принять альтернативную гипотезу.

При надлежащем подборе количественных характеристик подобной процедуры можно добиться (при той же точности выводов) сокращения числа наблюдений в среднем почти вдвое по сравнению с процедурой выборки фиксированного объема.

Критерии для проверки гипотезы о законе распределения

Существует множество критериев для проверки гипотезы о законе распределения A случайной величины X по выборке $x_1, x_2, \dots, x_n$. Каждый из критериев опирается на разные предположения и рассматривает разные аспекты выборки.

Выдвигаются две гипотезы:

- H_0 - случайная величина X имеет закон распределения A (**нулевая гипотеза**).
- H_1 - случайная величина X имеет закон распределения отличный от A (**альтернативная гипотеза**).

На основании критерия нулевая гипотеза H_0 отвергается или принимается при уровне значимости α .

Критерий Колмогорова-Смирнова

Критерий Колмогорова-Смирнова предназначен для проверки гипотез о принадлежности анализируемой выборки некоторому известному закону распределения.

Нулевая гипотеза H_0 в данном критерии имеет вид

$$F^*(x) = F(x),$$

где $F(x)$ – функции распределения, $F^*(x)$ – эмпирическая функция распределения.

В качестве меры расхождения между эмпирической и теоретической функциям распределения принимают

$$D = \max_{-\infty < x < \infty} |F^*(x) - F(x)|$$

Наблюдаемое значение критерия d_0 вычисляется как:

$$d_0 = \max(d_0^+, d_0^-)$$

$$d_0^+ = \max_{1 \leq i \leq n} |F^*(x_{i+1}) - F(x_i)|$$

$$d_0^- = \max_{1 \leq i \leq n} |F^*(x_i) - F(x_i)|$$

Критерий Колмогорова-Смирнова имеет правостороннюю критическую область $D > d_\alpha$. Следовательно, нулевая гипотеза H_0 принимается при

$$d_0 < d_\alpha.$$

Для критических значений критерия Колмогорова-Смирнова составлены таблицы.

Пример. В университете проведено исследование доли девушек в группах на пяти факультетах. Результаты исследования:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0,0690	0,3127	0,3617	0,5916	0,6562

Выдвинута нулевая гипотеза H_0 – изучаемая случайная величина X имеет равномерное распределение на интервале $[0, 1]$. Проверьте нулевую гипотезу H_0 по критерию Колмогорова-Смирнова при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Из условия $X \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Функция распределения для изучаемой случайной величины X

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0, \\ x, & \text{при } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{при } x > 1. \end{cases}$$

По определению эмпирической функции распределения

$$F^*(x) = \frac{n_x}{n}.$$

где n_x — число элементов выборки меньших x .

Для выборки $x_1, \dots, x_5$:

x_i	0,0690	0,3127	0,3617	0,5916	0,6562
$F^*(x_i)$	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$

Вычислим наблюдаемое значение критерия d_0 :

x_i	0,0690	0,3127	0,3617	0,5916	0,6562
$F^*(x_i)$	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$
$F(x_i)$	0,0690	0,3127	0,3617	0,5916	0,6562

Наибольшее расхождение между эмпирической и теоретической функциям распределения наблюдается при $i = 5$:

$$d_0^+ = |F^*(x_{5+1}) - F(x_5)| = |1 - 0,6562| = 0,3438,$$

$$d_0^- = |F^*(x_5) - F(x_5)| = \left| \frac{4}{5} - 0,6562 \right| = 0,1438,$$

$$d_0 = \max(d_0^+, d_0^-) = \max(0,3438, 0,1438) = 0,3438.$$

По таблице $d_{0,05} = 0,563$.

Для наблюдаемого значения критерия d_0 выполняется неравенство $d_0 < d_{0,05}$. Следовательно, нулевая гипотеза H_0 **принимается** при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Критерий χ^2 (Пирсона)

Критерий χ^2 (Пирсона) основан на квантилях порядка $1-\alpha$ распределения $\chi^2(k)$.

Критерий χ^2 позволяет проверить гипотезу о принадлежности выборки некоторому закону распределения A .

Для проверки нулевой гипотезы H_0 о законе распределения выборки выполняются следующие шаги:

1. По выборке находятся точечные оценки параметров предполагаемого закона распределения СВ X .
2. Область возможных значений СВ X разбивается на k подмножеств $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$.
3. Используя предполагаемый закон распределения СВ X , вычисляется:
 - $p_i = P(\delta_{i-1} \leq X < \delta_i)$ для НСВ,
 - $p_i = P(X = \Delta_i)$ для ДСВ.

4. Полученные для множеств $\Delta_1, \dots, \Delta_k$ количества значений выборки $n_1, \dots, n_k$ и ожидаемые значения $np_1, \dots, np_k$ заносят в таблицу.

Δ_i	Δ_1	Δ_2	$\dots$	Δ_k
n_i	n_1	n_2	$\dots$	n_k
np_i	np_1	np_2	$\dots$	np_k

5. Вычисляется значение χ^2 по формуле:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

6. Если $\chi_0^2 < \chi_{1-\alpha, k-1}^2$, то нулевая гипотеза H_0 принимается. Иначе нулевая гипотеза H_0 отклоняется. $\chi_{1-\alpha, k-1}^2$ – квантиль порядка $1 - \alpha$ распределения $\chi^2(k - 1)$.

Пример. В эксперименте Ж. Бюффона абсолютная частота появления герба в 4040 опытах оказалась равна 2048. Случайная величина X – результат одного опыта. Выдвинута нулевая гипотеза H_0 – случайная величина X имеет дискретное равномерное распределение. Проверьте нулевую гипотезу по критерию χ^2 при уровне значимости $\alpha = 0,01$. Определите предельный уровень значимости α^* , с которым гипотеза H_0 может быть принята.

Выпадение герба будем считать вариантой $\hat{x}_2 = 1$. Абсолютная частота варианты $\hat{x}_2$ из условия задачи $n_2 = 2048$.

Отсутствие герба будем считать вариантой $\hat{x}_1 = 0$. Абсолютная частота варианты $\hat{x}_1$ будет равна $n_1 = n - n_2 = 4040 - 2048 = 1992$.

Получаем статистический ряд абсолютных частот:

$\hat{x}_i$	0	1
n_i	1992	2048

Поскольку требуется проверить гипотезу о том, что случайная величина X имеет дискретное равномерное распределение:

$$p_1 = P(X = 0) = 0,5,$$

$$p_2 = P(X = 1) = 0,5.$$

Составим таблицу:

$\hat{x}_i$	0	1
n_i	1992	2047
np_i	2020	2020

Вычислим наблюдаемое значение критерия χ_0^2 :

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^2 \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} = \frac{(2048 - 2020)^2}{2020} + \frac{(1992 - 2020)^2}{2020} = 0,285 + 0,388 = 0,673.$$

Критическим значением критерия χ^2 для данного примера будет квантиль порядка 0,99 распределения $\chi^2(1)$. По таблице квантилей распределения χ^2 находим значение квантиля $\chi_{0,99,1}^2 \approx 6,63$.

Для наблюдаемого значения критерия χ_0^2 :

$$\chi_0^2 < \chi_{0,99,1}^2.$$

Следовательно, нулевая гипотеза H_0 **принимается** при уровне значимости $\alpha = 0,01$.

Из таблицы квантилей распределения χ^2 неравенство

$$0,673 < \chi_{1-\alpha,1}^2$$

справедливо для $1 - \alpha \geq 0,7$.

Таким образом, предельный уровень значимости $\alpha^* = 0,3$.

Проверка нормальности распределения

Во многих случаях первичным этапом анализа выборки является проверка гипотезы о нормальном законе распределения. Для этого:

1. Вычисляются основные числовые характеристик выборки:

- выборочное среднее $\bar{x}$,
- выборочную медиану M_e ,
- выборочный коэффициент асимметрии $\frac{\mu_x^3}{S_x^3}$,
- выборочный эксцесс $\frac{\mu_x^4}{S_x^4}$.

2. Строят гистограмму и сравнивают её с графиком плотности нормального распределения.
3. Строят график квантиль-квантиль (график QQ , Quantile-Quantile plot).
4. Проверяют гипотезу о нормальном законе распределения.

При нормальном распределении $\bar{x} = M_e$, $\frac{\mu_x^3}{S_x^3} = 0$, $\frac{\mu_x^4}{S_x^4} = 3$.

Однако такая ситуация практически не встречается. Поэтому после этапа подсчета выборочных характеристик переходят к построению гистограммы.

Сравнение гистограммы с графиком плотности нормального распределения.

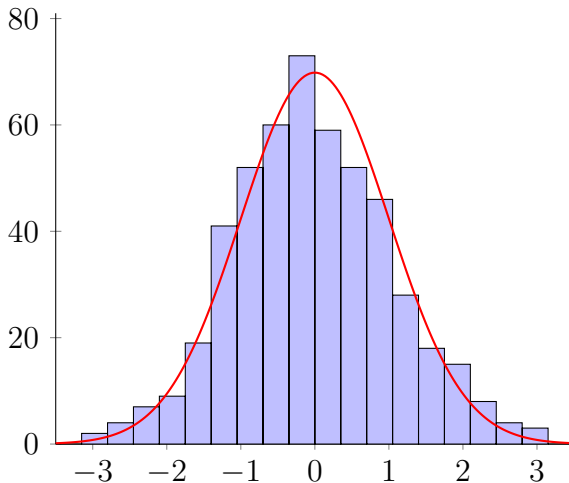


График квантиль-квантиль

График QQ используется для сравнения двух распределений путем построения их квантилей.

QQ позволяет сравнить наборы данных теоретических и выборочных (эмпирических) распределений. Если два сравниваемых распределения подобны, тогда точки на графике QQ будут приблизительно лежать на прямой $y = x$.

Основным шагом в построении графика QQ является расчет или оценка квантилей.

Критерии нормальности

Для проверки гипотезы о нормальном законе распределения существуют специализированные критерии. Также могут быть использованы критерии, которые позволяют проверить гипотезу о законе распределения A случайной величины X .

Выдвигаются две гипотезы:

- H_0 - Выборка подчиняется нормальному закону распределения (**нулевая гипотеза**).
- H_1 - Выборка не подчиняется нормальному закону распределению (**альтернативная гипотеза**).

На основании критерия нулевая гипотеза H_0 отвергается или принимается при уровне значимости α .

Критерий Шапиро-Уилка

Критерий Шапиро-Уилка основан на отношении исправленной выборочной дисперсии к оценке выборочной дисперсии методом максимального правдоподобия.

$$W = \frac{1}{S_x^2} \left[\sum_{i=1}^{n/2} a_k (x_k - x_i) \right]^2,$$

где $k = n - i + 1$.

Значения a_k табулированы.

Закон распределения случайной величины W не имеет названия. Критические значения критерия w_α рассчитываются при помощи метода Монте-Карло (существуют таблицы).

Нулевая гипотеза H_0 отвергается для $w_0 < w_\alpha$ при уровне значимости α .

Критерий Шапиро-Уилка применяется для относительно небольших выборок.

Таблицы значений обычно составлены для объёма выборки от $n_{min} = 2$ до $n_{max} = 100$. Однако, для значений $n < 8$ из-за используемой статистики достаточна велика ошибка, поэтому не рекомендуется использовать критерий Шапиро-Уилка для выборок такого объёма.

Для компьютерных вычислений $n \leq 5000$.

Примеры проверки гипотезы о нормальности распределения

Пусть дана выборка объёма $n = 1000$.

В результате вычисления выборочных характеристик выборочное среднее $\bar{x} = 0,023$, выборочное исправленное среднее квадратическое отклонение $S_x = 1,006$.

Проверим гипотезу H_0 о нормальности распределения данной выборки.

Построение гистограммы

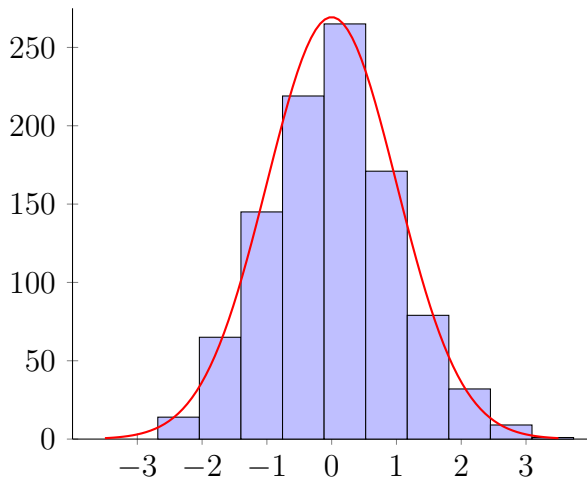
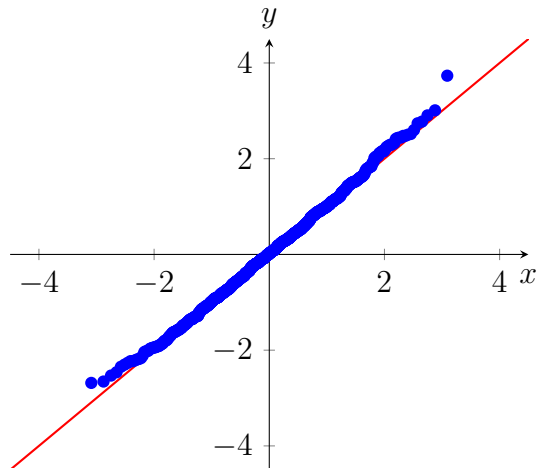


График QQ 

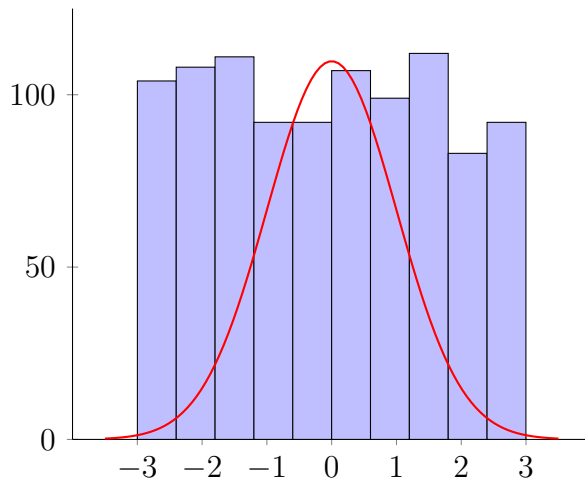
Вычислим наблюдаемое значение критерия Шапиро-Уилка w_0 . Для выборки значение $w_0 \approx 0,99792$. Для уровня значимости $\alpha = 0,05$ выполняется неравенство $w_0 \geq w_{0,05}$.

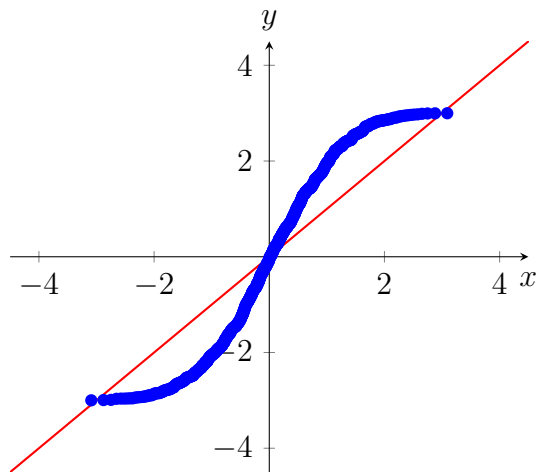
Следовательно, на основании критерия Шапиро-Уилка нулевая гипотеза H_0 принимается.

Пусть дана другая выборка объёма $n = 1000$.

В результате вычисления выборочных характеристик выборочное среднее $\bar{x} = -0,065$, выборочное исправленное среднее квадратическое отклонение $S_x = 1,718$.

Проверим гипотезу H_0 о нормальности распределения данной выборки.





На основании гистограммы и графика QQ нулевая гипотеза H_0 может быть отвергнута.

p -уровень значимости

p -уровень значимости (p -значение) – вероятность того, что $K > k_0$ при условии, что нулевая гипотеза H_0 верна. В случае когда критерий имеет:

- правостороннюю критическую область

$$P(K > k_0 | H_0) = p,$$

- левостороннюю критическую область

$$P(K < k_0 | H_0) = p,$$

- двустороннюю критическую область

$$2 \min(P(K > k_0 | H_0), P(K < k_0 | H_0)) = p.$$

Для наблюдаемого значение критерия k_0 p -уровень значимости показывает статистическую значимость полученного значения. То есть p -уровень значимости – это

- вероятность того, что решение отклонить нулевую гипотезу H_0 ошибочное;
- вероятность получить значение k_0^* более близкое к k_α чем k_0 , если нулевая гипотеза H_0 верна.

Нулевая гипотеза H_0 отвергается при $p \leq \alpha$.

Существуют способы вычисления p -уровня значимости для многих известных критериев.

Особенностью p -уровня значимости является неустойчивость на эквивалентных выборках.